
name
Carlos
Melissa
Fernando

Comandos de SQL

Terminología

DDL — **Data Definition Language**
Create, Alter, Drop, Truncate

DML — **Data manipulation Language**
Insert, Delete, Update

TCL — **Transaction Control Language**
Commit, Rollback

DQL — **Data Query Language**
Select

Aggregate Functions & Filtering

Resumen

Agregate functions

- Count
- Sum
- Max
- Min
- Group By
- Having
- Order By

Filtrando data

- Like
- In
- Is Null
- Is Not Null
- Where
- And
- Or
- Between

Estructura general de un Select

SELECT (distinct) *, campos, alias, funciones

JOINS

WHERE Condición, condiciones, and, or, in, like

GROUP BY Campo agrupador, ALL

HAVING Condición

ORDER BY Expresión, ASC, DESC

LIMIT Valor, ALL

OFFSET Punto de inicio



SELECT * **FROM** Tabla A

WHERE (Sub Query from Tabla B)

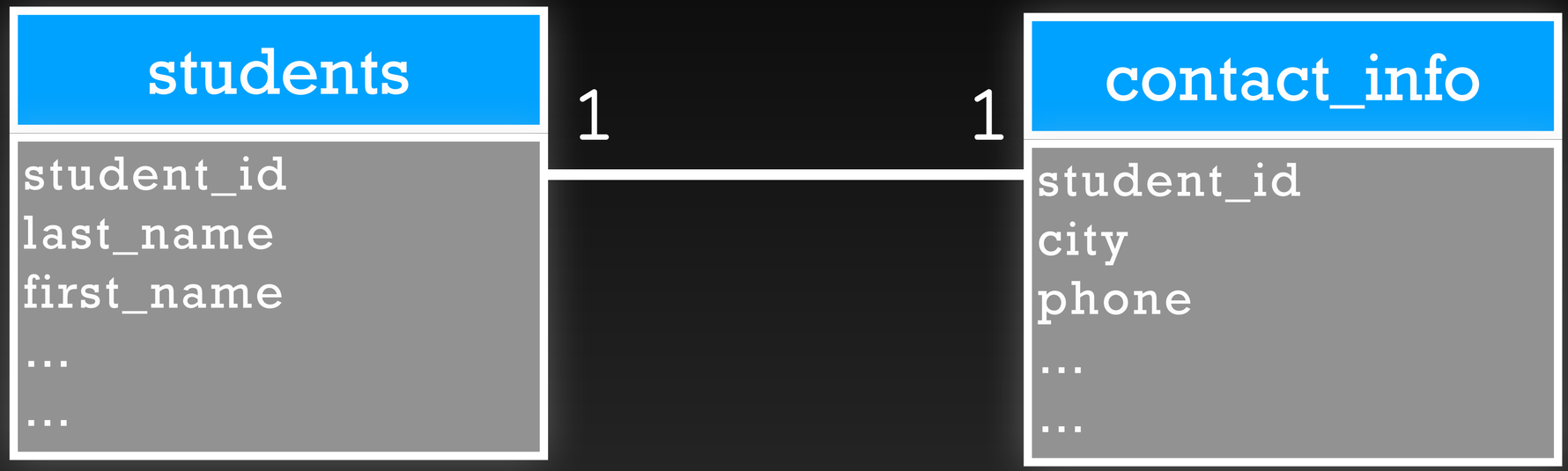
Tabla A
1…1,000,000

Tabla B
1…10

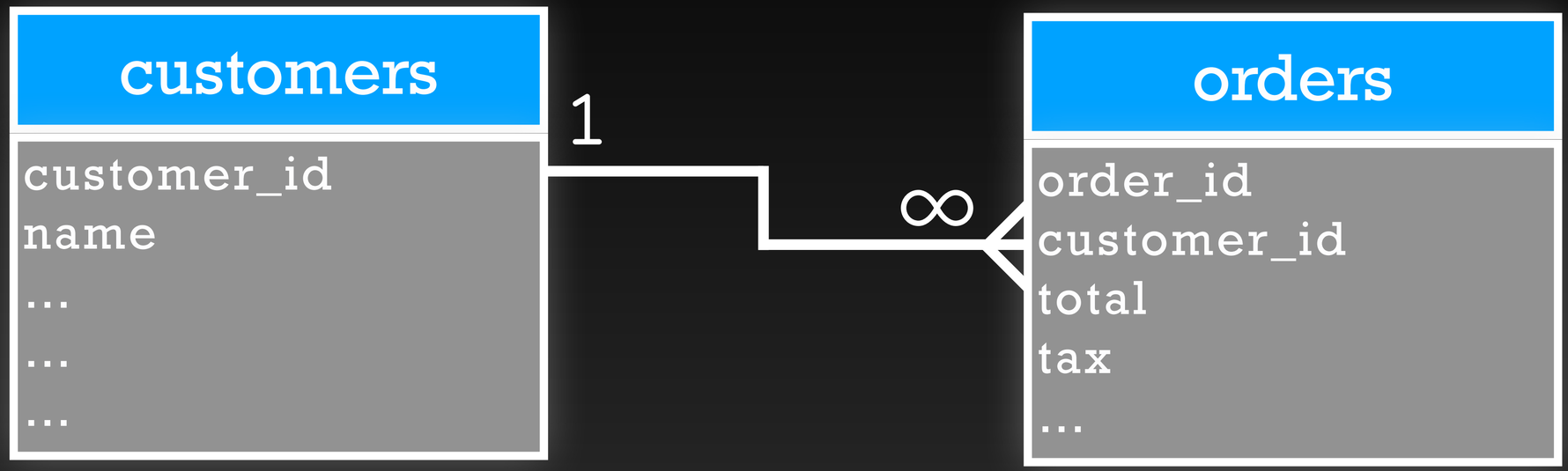
Tipos de Relaciones

- **Uno a Uno -** One to One
- **Uno a muchos -** One to many
- **Relaciones a si mismas -** Self Joining relationships
- **Muchos a Muchos -** Many to Many

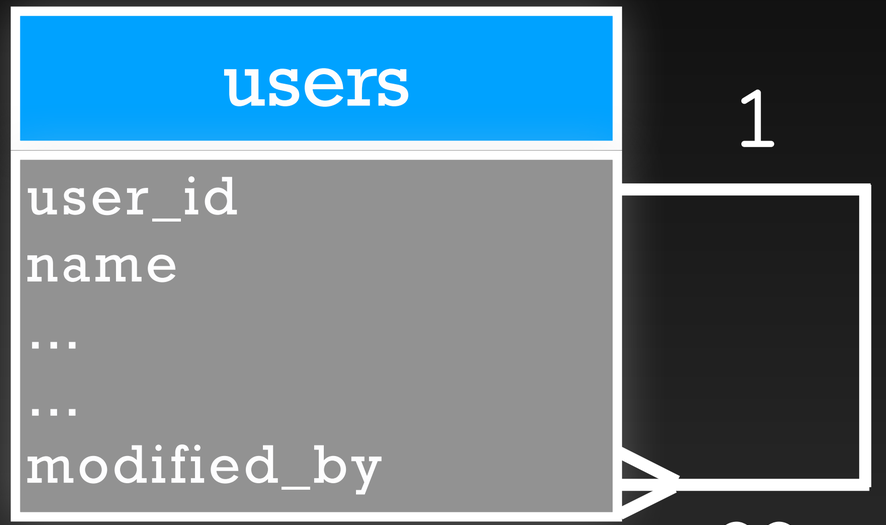
Uno a Uno


students
student_id
last_name
first_name
...
...
1
1
contact_info
student_id
city
phone
...
...

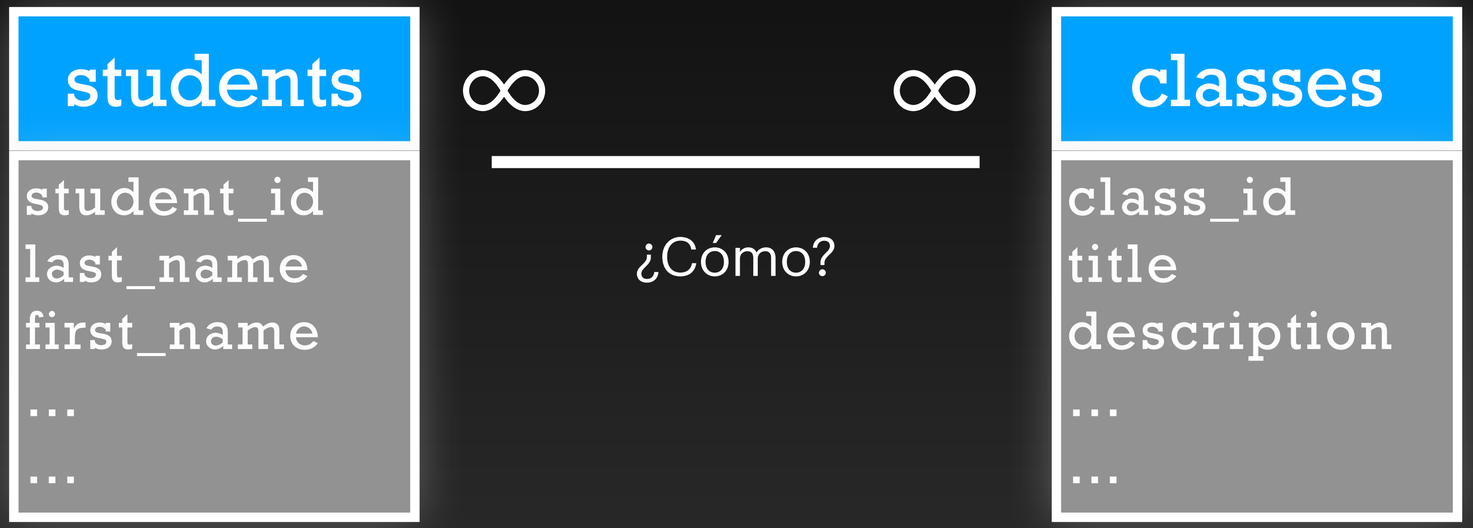
Uno a muchos


customers
customer_id
name
...
...
...
1
∞
orders
order_id
customer_id
total
tax
...

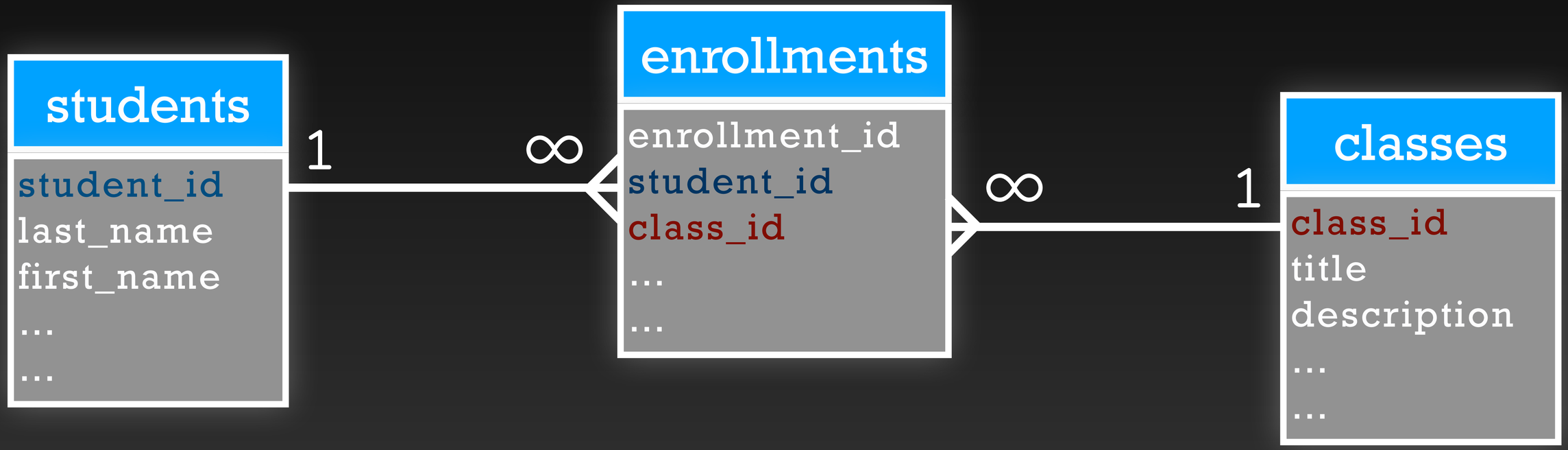
Relación a si misma

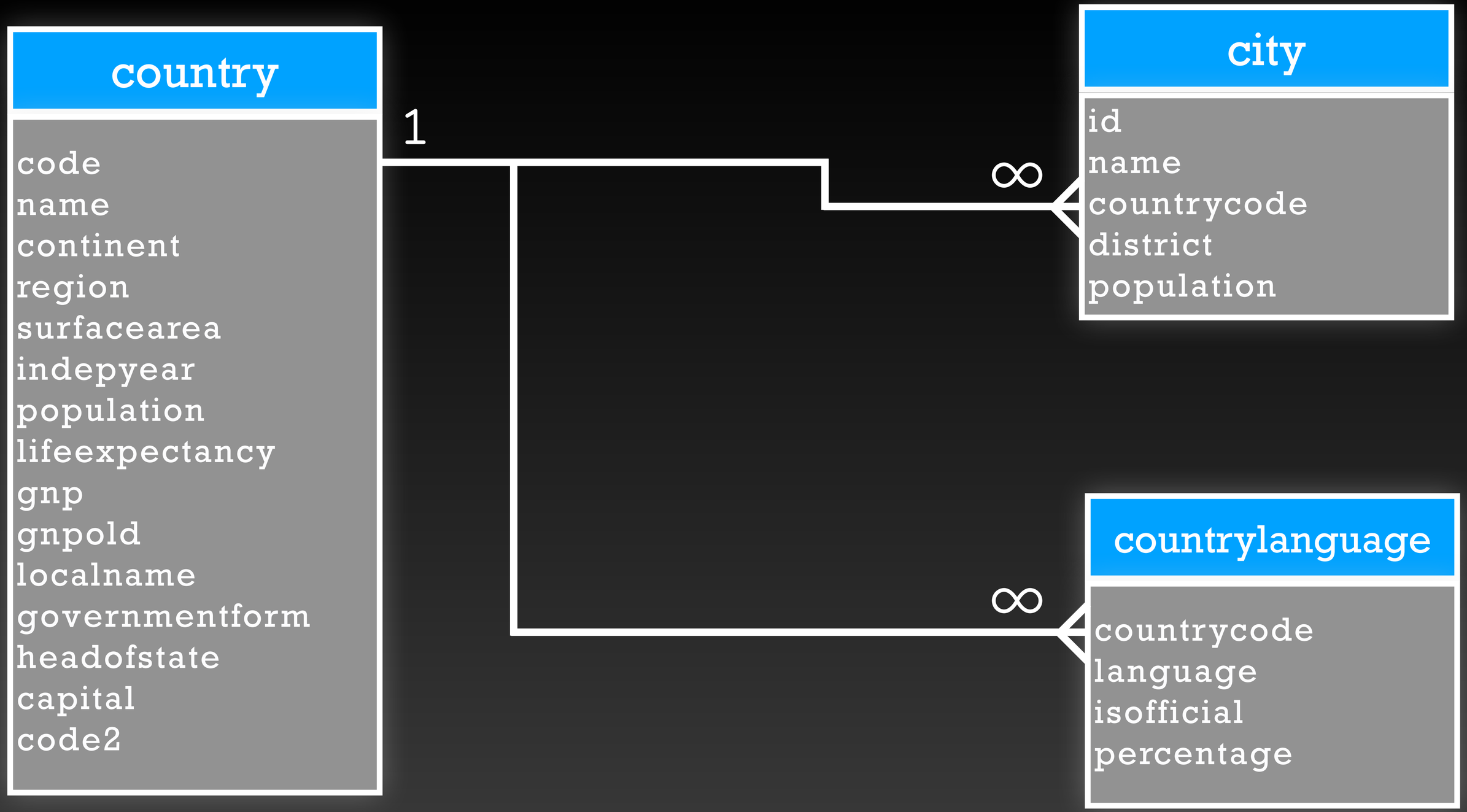


Muchos a Muchos

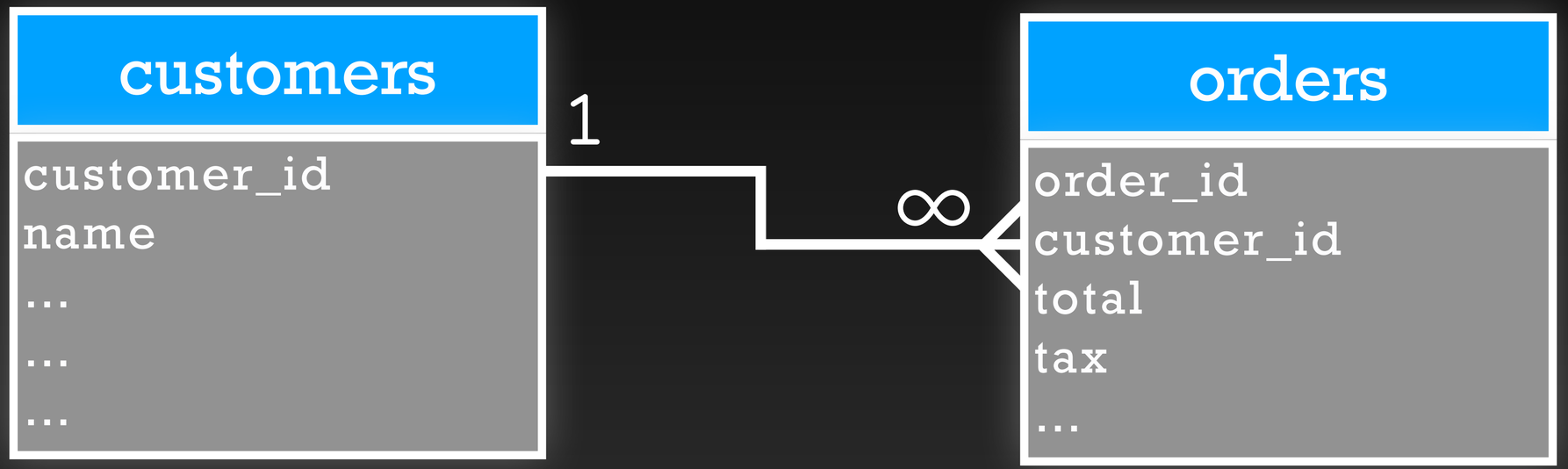


Muchos a Muchos




country
code
name
continent
region
surfacearea
indepyear
population
lifeexpectancy
gnp
gnpold
localname
governmentform
headofstate
capital
code2
1
city
id
name
countrycode
district
population
∞
countrylanguage
countrycode
language
isofficial
percentage
∞

Keys - Llaves


customers
customer_id
name
...
...
...
1
∞
orders
order_id
customer_id
total
tax
...

Keys - Llaves

Primary Key

Super Key

Canditate Key

Foreign Key

Composite Key

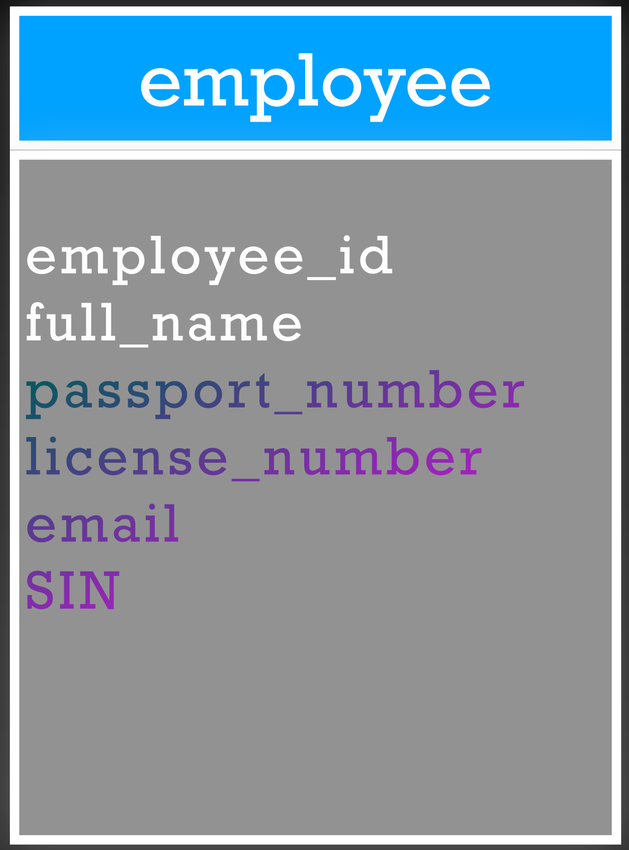
- Hay más, y todas las llaves sirven para identificar registros.
- Entre otras: Alternate Keys, Artificial Keys.

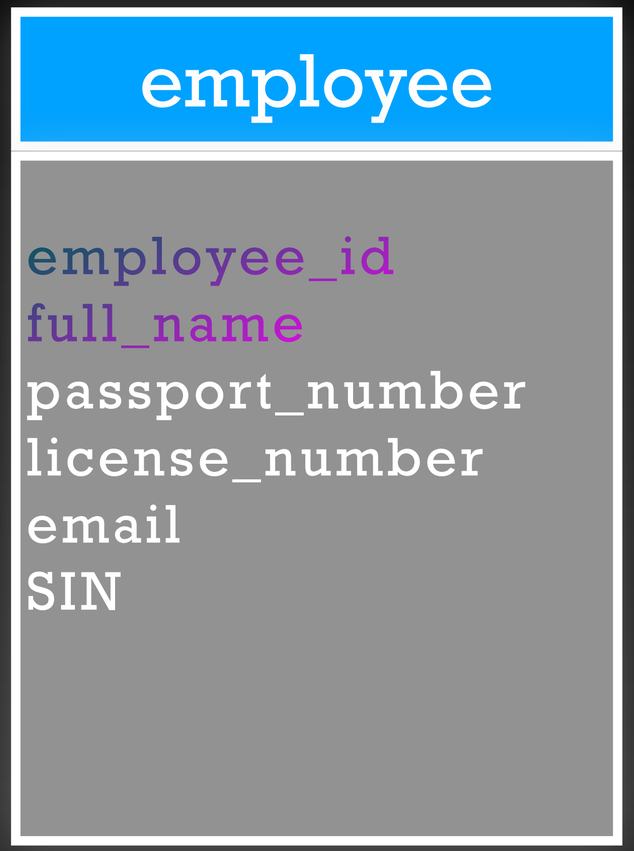


- Identifica un registro de forma única.
- Una tabla puede tener varios identificadores únicos.
- La llave primaria está basada en los requerimientos.

Candidate Key

- Un atributo o conjunto de ellos que identifican de forma única.
- Menos la llave primaria, los demás se consideran claves candidatas

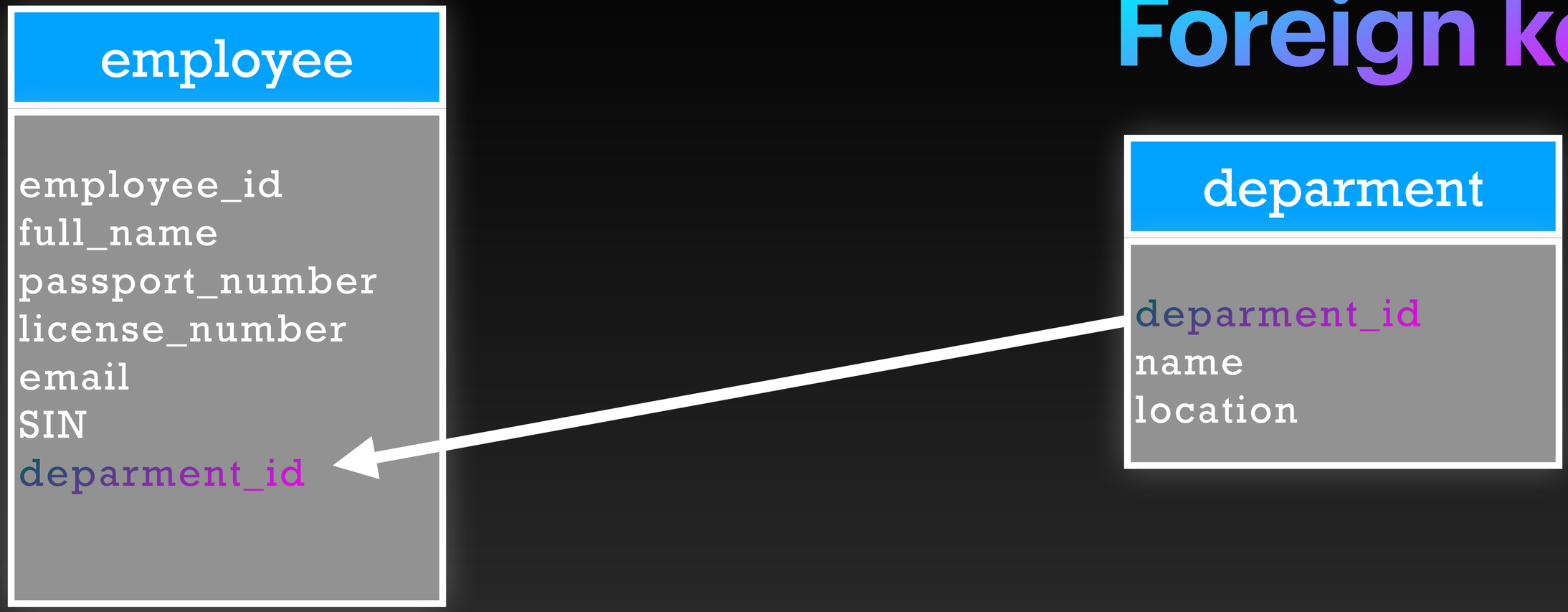




SuperKey

- Es un conjunto de atributos que puede identificar de forma única.
- Es un superconjunto de una clave candidata.

Foreign key



- Llaves foráneas son usadas para apuntar a la llave primaria de otra tabla.
- El department_id en ambas tablas, deben de ser del mismo tipo de datos y longitud.

Composite Key

- Cuando una clave primaria consta de más de un atributo, se conoce como clave compuesta.



Index - índices



Index - índices



Index - índices





Bases de datos
Buenas practicas

Preguntémonos:

- ¿Cuál es el objetivo de la misma?
- ¿Cómo usaremos la base de datos?

En general un buen diseño

- Minimizar la redundancia.
- Proteger la precisión.
- Ser accesible.
- Cumplir las expectativas.

- Investigar previamente sobre diseños similares.
- Traiga las partes interesadas.
- Empápate del tema objetivo.

Determinar los objetivos

- Mantenla simple.
- Usa estandarización.
- Considera futuras modificaciones.
- Mantén la deuda técnica a raya.
- Normalizar la data.
- Diseña a largo plazo.
- Crea documentación y diagramas.
- Prueba tu diseño

Principios a seguir

Principios a seguir

- No uses abreviaturas *. Internationalization por i18n
- Se recomienda nombres tablas en singular.
- No re-inventes la rueda.
- Usa lo que el motor de base de datos te ofrece.
- Reglas, checks, llaves, indices, para evitar basura.
- Mantén la privacidad como prioridad.
- Nombres en inglés y evitar caracteres especiales.
- Todo en minúscula sin espacios.

- Mantén la base de datos en su propio servidor.
- Mantén un modelado bajo versiones.
- Establece el tipo apropiado y precisión adecuada.
- No confíes en identificadores de terceros.
- Defina las llaves foráneas y relaciones.
- Si el esquema es muy grande, particiónalo.
- Evita nombres reservados. “user”, “table”, “create”

Principios a seguir

Ideas a tener en mente

- Los nombres de tablas y campos vivirán más que las aplicaciones.
- Los nombres son contratos.
- La base de datos gobierna sobre los demás.

Relaciones en singular

Tablas, vistas y cualquier relación en singular.

- Es posible tener una relación uno a uno, ¿seguiría esto siendo plural?
- En inglés, hay palabras que no tienen forma plural. “fish”, “species”, “series”
- Mucho software trabaja siguiendo esta regla de singular, y se usar mejor de esa forma. (Sentido semántico)

Nombrado explícito

Evitar redundancia y lectura adicional

- person_id vs id
- Las llaves foráneas deben de ser una combinación, por ejemplo:

```
CREATE TABLE team_member (
  team_id       bigint NOT NULL REFERENCES team(id),
  person_id     bigint NOT NULL REFERENCES person(id),
  CONSTRAINT team_member_pkey PRIMARY KEY (team_id, person_id));
```

- Indices deben de ser explícitos: **person_idx_first_name_last_name**

Nombrado explícito

Así cuando algo falla, sabemos qué falló

```
CREATE TABLE team (
  id          bigserial PRIMARY KEY,
  name        text NOT NULL);

CREATE TABLE team_member (
  team_id     bigint REFERENCES team(id),
  person_id   bigint REFERENCES person(id),
  CONSTRAINT team_member_pkey PRIMARY KEY (team_id, person_id));
```

PostgreSQL genera buenos nombres automáticamente

```
=# \d team_member
   Table "public.team_member"
  Column   |  Type   | Modifiers
-----------+---------+-----------
 team_id   | bigint | not null
 person_id | bigint | not null
Indexes:
    "team_member_pkey" PRIMARY KEY, btree (team_id, person_id)
Foreign-key constraints:
    "team_member_person_id_fkey" FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(id)
    "team_member_team_id_fkey" FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES team(id)
```

Ideas finales

- Si ya hay una estructura creada que sigue otras reglas, sigamos esas reglas. *
- No mezclemos ideologías si no pensamos cambiar todo.
- Estos pasos son útiles para empezar nuevos diseños.

Citas bibliográficas

RootSoft. “RootSoft/Database-Naming-Convention: Database Naming Conventions & Best Practices.” *GitHub*, github.com/RootSoft/Database-Naming-Convention. Accessed 18 July 2023.

Microsoft. Microsoft Support. (n.d.). https://support.microsoft.com/en-gb/office/database-design-basics-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5

Jefe Carlos

SubJefe Maria

SubJefe Pedro